

# PDA - Guia Flui Enterprise Challenge

**Produto:** Guia Flui

**Empresa:** Flui Soluções Sustentáveis

**Versão:** 1.0

**Objetivo do documento:** consolidar visão de produto, escopo do MVP, regras de negócio, experiência, arquitetura funcional e roadmap inicial.

---

## 1. Contexto e referência de marca

A Flui Soluções Sustentáveis se posiciona publicamente como referência em **energia solar e mobilidade elétrica no Brasil**, com oferta de **vendas, projetos e instalações de energia solar, carregadores veiculares e reciclagem de painéis fotovoltaicos**. A marca também reforça uma missão de **democratizar a energia solar fotovoltaica**, com valores como **integridade, inovação, respeito e espírito de equipe**.

Para o Guia Flui, isso sustenta um posicionamento de produto como **autoridade confiável**, com linguagem **premium + utilitária**, voltada a organização, segurança e decisão rápida para motoristas de veículos elétricos.

---

## 2. Visão do produto

O **Guia Flui** será um aplicativo para **busca de eletropostos e planejamento de rota**, com cobertura nacional, capaz de ajudar o motorista a decidir rapidamente:

- onde carregar;
- quanto tempo vai levar;
- se o carregador é compatível com o veículo;
- se o local é seguro e conveniente;
- se vale a pena parar ali naquele momento.

O produto combina:

- **mapa de eletropostos;**
  - **ficha detalhada por ponto;**
  - **avaliação comunitária;**
  - **planejamento de rota com recarga;**
  - **assistente de voz com IA;**
  - **dados mockados no MVP**, com possibilidade de integração real depois;
  - **login com Firebase;**
  - **base nacional**, com classificação por relevância e qualidade.
- 

## 3. Objetivo do MVP

O MVP do Guia Flui existe para **validar comunidade, utilidade e engajamento**, antes de qualquer monetização.

### Objetivos principais do MVP

- Validar se usuários realmente usam o app para decidir onde recarregar.
- Entender quais critérios são mais importantes na escolha de um eletroposto.
- Construir uma base inicial de comunidade e confiança.
- Validar a navegação, o layout, a hierarquia de informação e a experiência de uso.
- Criar uma fundação técnica e visual forte para evoluir o produto.

### O que o MVP precisa provar

- que o app ajuda de verdade na decisão;

- que o conteúdo é confiável e fácil de entender;
  - que os filtros e notas fazem sentido;
  - que o assistente por voz agrega valor;
  - que existe espaço para centralizar a informação de eletropostos em um único lugar.
- 

## 4. Público-alvo

### Público primário

- donos de carros elétricos;
- motoristas híbridos plug-in;
- pessoas em transição para mobilidade elétrica;
- motoristas que viajam com frequência;
- usuários que precisam de recarga em estrada ou cidade.

### Público secundário

- passageiros e famílias que dependem de planejamento de parada;
  - entusiastas de mobilidade elétrica;
  - comunidades de veículos elétricos;
  - futuros parceiros comerciais e estabelecimentos.
- 

## 5. Problema que o app resolve

Hoje, o motorista de veículo elétrico precisa lidar com:

- incerteza sobre compatibilidade do carregador;
- dificuldade para saber tempo médio de carga;
- falta de informação confiável sobre fila;
- falta de dados sobre comida, banheiro e conveniência;
- dúvidas sobre segurança do local;
- dificuldade para comparar opções;
- excesso de aplicativos e plataformas diferentes;
- falta de um guia unificado com visão clara e prática.

O Guia Flui resolve isso reunindo **dados técnicos, experiência real de uso e curadoria** em um único app.

---

## 6. Proposta de valor

O Guia Flui ajuda o motorista a escolher melhor onde parar para recarregar, com base em dados objetivos e contexto real.

### Promessa central

**“Encontre o melhor ponto de recarga para o seu carro, com segurança, clareza e planejamento.”**

### Diferenciais

- comparação por compatibilidade do carro;
- tempo estimado de carga;
- tempo médio de espera;
- presença de banheiro e alimentação;
- avaliação comunitária;
- nota ponderada do eletroposto;
- planejamento de rota com base na autonomia e no destino;

- assistente de voz para uso mais seguro durante a condução.
- 

## 7. Posicionamento do produto

### Posicionamento desejado

O Guia Flui deve ser percebido como:

- confiável;
- premium sem ser frio;
- técnico sem ser difícil;
- editorial sem ser superficial;
- útil no dia a dia e em viagens;
- comunitário sem perder curadoria.

### Tom de voz

- consultivo;
  - editorial;
  - claro;
  - objetivo;
  - seguro;
  - amigável;
  - sem exagero comercial.
- 

## 8. Princípios de produto

### 1. Clareza acima de tudo

O usuário precisa bater o olho e entender rapidamente se vale parar naquele ponto.

### 2. Decisão orientada por contexto

Não basta mostrar o posto. É preciso mostrar se ele serve para aquele carro, naquele momento, naquela rota.

### 3. Confiança é produto

O app precisa parecer confiável, com curadoria, notas, moderação e consistência.

### 4. Pouco atrito, muita utilidade

A experiência deve ser leve, rápida e fácil de consultar.

### 5. MVP enxuto, mas sólido

O primeiro lançamento deve validar a proposta sem depender de integrações complexas.

---

## 9. Escopo do MVP

### Dentro do MVP

- login com Firebase;
- cadastro de usuário;
- cadastro de um ou mais veículos;
- cadastro manual de dados do veículo quando necessário;
- busca de eletropostos no Brasil;
- mapa e lista de pontos;
- classificação por critérios;
- nota geral ponderada;
- avaliações de usuários;
- ficha detalhada do eletroposto;

- filtros;
- planejamento de rota;
- compatibilidade com carregadores;
- tempo estimado de recarga;
- informações de conveniência;
- tempo médio de fila;
- segurança do local;
- botão para ativar/desativar dados mockados nas configurações;
- assistente de voz com IA para navegação e recarga;
- área de configurações;
- área de favoritos;
- moderação/admin para revisão de conteúdo e avaliações.

### **Fora do MVP**

- integração profunda com carros;
  - telemetria em tempo real do veículo;
  - cobrança;
  - assinaturas;
  - anúncios;
  - promoções pagas para estabelecimentos;
  - parceria comercial em escala;
  - algoritmos avançados de predição de bateria;
  - gamificação complexa;
  - marketplace.
- 

## **10. Decisões importantes já definidas**

### **Cobertura**

- Brasil inteiro.

### **Tipos de eletropostos**

- todos, com classificação por tipo.

### **Prioridade do produto**

- estrutura visual;
- navegabilidade;
- dados mockados;
- experiência de uso;
- validação da comunidade.

### **Monetização**

- não entra no MVP;
- mantém gratuito por enquanto;
- pode evoluir depois para anúncios, promoções ou parcerias.

### **Assistente por voz**

- entra como assistente de navegação e recarga;

- deve acessar dados do sistema e do usuário;
  - foco em segurança e praticidade.
- 

## 11. Estrutura funcional do app

### 11.1 Home

A home deve funcionar como painel inicial com acesso rápido a:

- busca;
- mapa;
- rota sugerida;
- eletropostos próximos;
- favoritos;
- últimas avaliações;
- status do veículo principal;
- atalho do assistente por voz.

#### Conteúdo sugerido da Home

- saudação;
  - card do veículo principal;
  - botão “Encontrar eletroposto”;
  - botão “Planejar rota”;
  - eletropostos próximos;
  - sugestão editorial;
  - ponto recomendado com nota alta;
  - acessos rápidos.
- 

## 12. Navegação principal

### Menu inferior sugerido

- Início
- Buscar
- Rota
- Favoritos
- Perfil

### Estrutura complementar

- Configurações
  - Assistente por voz
  - Área do veículo
  - Avaliações
  - Comunidade
  - Ajuda
- 

## 13. Telas principais do app

### 13.1 Splash

- logo Guia Flui;
- animação simples;
- carregamento inicial.

### 13.2 Login / Cadastro

- login com Firebase;
- cadastro por e-mail;
- recuperação de senha;
- consentimento de dados.

### 13.3 Cadastro de usuário

- nome;
- foto;
- localização opcional;
- preferências;
- estilo de uso;
- veículo principal.

### 13.4 Cadastro de veículo

- nome do veículo;
- marca;
- modelo;
- ano;
- tipo de bateria;
- autonomia;
- conectores compatíveis;
- potência máxima suportada;
- observações manuais.

### 13.5 Home

- atalhos;
- sugestões;
- pontos próximos;
- rota sugerida;
- alerta de compatibilidade;
- acesso ao assistente de voz.

### 13.6 Busca de eletropostos

- mapa;
- lista;
- filtros;
- busca por cidade, estrada ou nome;
- ordenação por nota, distância, fila, preço e compatibilidade.

### 13.7 Detalhe do eletroposto

Mostrar:

- nome;

- foto;
- endereço;
- distância;
- rota;
- nota geral;
- nota por critérios;
- compatibilidade com o veículo selecionado;
- tipos de conectores;
- quantidade de carregadores;
- disponibilidade;
- tempo médio de recarga;
- tempo médio de fila;
- segurança;
- banheiro;
- comida;
- horário de funcionamento;
- avaliações;
- fotos;
- observações da comunidade;
- botão "seguir rota";
- botão "favoritar";
- botão "avaliar".

### **13.8 Planejamento de rota**

- origem;
- destino;
- autonomia do veículo;
- paradas sugeridas;
- eletropostos recomendados;
- estimativa de tempo;
- estimativa de custo;
- tempo total de viagem;
- pontos de apoio no caminho.

### **13.9 Favoritos**

- eletropostos salvos;
- rotas salvas;
- veículos salvos.

### **13.10 Comunidade / avaliações**

- reviews;
- fotos;
- comentários;
- reputação do usuário;
- avaliações recentes;

- conteúdo reportado.

### 13.11 Perfil

- dados do usuário;
- veículos;
- histórico;
- avaliações enviadas;
- configurações;
- privacidade.

### 13.12 Configurações

- modo de dados mockados;
  - idioma;
  - tema;
  - permissões;
  - notificações;
  - preferências do assistente de voz;
  - conta e segurança.
- 

## 14. Dados que cada eletroposto deve exibir

### Na listagem resumida

- nome;
- localização;
- distância;
- nota geral;
- compatibilidade com o carro;
- tempo médio de carga;
- se tem comida;
- se tem banheiro;
- nota de segurança;
- fila média;
- status básico.

### Na tela detalhada

- todos os dados resumidos;
- endereço completo;
- mapa;
- conectores disponíveis;
- quantidade de carregadores;
- potência por carregador;
- preço por kWh ou por sessão;
- horário de funcionamento;
- acessibilidade;
- iluminação;
- vigilância;

- conveniência;
  - fotos;
  - avaliações;
  - comentários;
  - observações sobre chegada, saída e estacionamento;
  - histórico de uso recente, se existir;
  - recomendação editorial.
- 

## 15. Critérios de avaliação do eletroposto

A nota geral deve ser uma **média ponderada**, com possibilidade de revisão futura.

### Critérios sugeridos

- compatibilidade;
- segurança;
- confiabilidade;
- tempo de fila;
- velocidade de recarga;
- conveniência;
- limpeza;
- estrutura;
- preço;
- experiência geral do usuário.

### Peso sugerido no MVP

- Segurança: peso maior
- Compatibilidade: peso maior
- Confiabilidade: peso maior
- Tempo de fila: peso médio/alto
- Velocidade: peso médio/alto
- Conveniência: peso médio
- Preço: peso médio
- Limpeza: peso médio
- Experiência geral: peso médio

A ponderação pode evoluir com dados reais de uso.

---

## 16. Regras de compatibilidade

O app precisa cruzar:

- dados do veículo cadastrado;
- tipo de conector do eletroposto;
- potência suportada;
- tipo de carregamento disponível;
- compatibilidade manual quando a base não tiver o modelo.

### Regras

- o usuário pode ter mais de um veículo;

- o app deve permitir alternar o veículo ativo;
  - se não houver modelo na base, o usuário pode preencher manualmente;
  - a interface deve indicar claramente:
    - compatível;
    - parcialmente compatível;
    - não compatível;
    - compatibilidade incerta.
- 

## 17. Tempo médio de carga

O tempo médio de carga deve considerar:

- nível atual da bateria;
- capacidade da bateria;
- potência do carregador;
- tipo do carregador;
- limite de carregamento do veículo;
- margem de segurança;
- tempo de conexão/desconexão.

### Exibição sugerida

- tempo estimado para chegar a 80%;
  - tempo estimado para carga parcial;
  - tempo estimado para carga completa, quando aplicável;
  - aviso de que o valor é estimado.
- 

## 18. Tempo médio de fila

O app deve mostrar:

- fila estimada;
- número de carros aguardando, quando houver;
- tempo médio de espera;
- horário de pico;
- histórico recente de ocupação.

### Regra prática

Quando não houver dado real, o sistema pode:

- usar estimativa baseada em histórico;
  - usar dado mockado;
  - sinalizar que a informação é estimada.
- 

## 19. Segurança do local

Segurança é um critério central.

### Indicadores possíveis

- iluminação;
- movimentação;
- vigilância;

- presença de estacionamento;
- ambiente externo;
- avaliação de usuários;
- horário do local;
- sensação geral de segurança.

### Exibição

- nota de segurança;
  - selo visual;
  - alerta quando houver baixa confiabilidade.
- 

## 20. Comunidade e avaliações

### O app deve permitir

- avaliação por estrelas;
- comentário;
- envio de foto;
- relato de experiência;
- denúncia de problema;
- sugestão de correção.

### Restrições recomendadas

- só usuários logados podem avaliar;
  - avaliações recentes têm mais peso;
  - usuários com uso recente no local podem ter peso maior;
  - sistema de reputação para evitar abuso.
- 

## 21. Moderação

Minha recomendação para o PDA: **sim, o app deve ter moderação/admin já no MVP.**

### Motivos

- protege a autoridade do app;
- reduz avaliações falsas;
- mantém o padrão premium;
- ajuda a corrigir cadastro incorreto;
- melhora a confiança da comunidade.

### Funções da moderação

- aprovar ou ocultar avaliações;
  - corrigir dados de eletropostos;
  - tratar denúncias;
  - resolver duplicidades;
  - validar conteúdo enviado por usuários;
  - ajustar pontuações especiais.
- 

## 22. Assistente de voz com IA

O assistente de voz deve ser um diferencial do Guia Flui.

## Objetivo

Permitir que o motorista interaja sem tirar tanto foco da direção.

## Funções sugeridas

- buscar eletropostos próximos;
- informar compatibilidade;
- sugerir rota;
- resumir condições do ponto;
- ler avaliações resumidas;
- informar tempo de carga;
- ajudar a comparar opções;
- responder perguntas de uso recorrentes.

## Exemplo de comandos

- "Encontre o carregador mais próximo."
- "Esse ponto é compatível com meu carro?"
- "Quanto tempo eu levo para carregar aqui?"
- "Tem banheiro e comida?"
- "Qual o melhor ponto no caminho?"
- "Me leve até o mais bem avaliado."

## Diretriz

O assistente deve ser:

- útil;
  - rápido;
  - objetivo;
  - seguro;
  - sem conversa excessiva.
- 

## 23. Dados mockados

O app terá uma camada de **dados mockados** para permitir desenvolvimento visual e testes.

### Regras

- deve haver um toggle em Configurações;
- quando ativado, o app exibe dados simulados;
- quando desativado, o app usa a estrutura real/API/mock integrada;
- o modo mockado deve ser claramente identificado internamente no desenvolvimento.

### Objetivo

- permitir prototipação;
  - viabilizar UI antes das integrações;
  - testar navegação e fluxo sem bloqueio técnico.
- 

## 24. Lógica do planejamento de rota

O motor de planejamento deve considerar:

- origem;
- destino;

- autonomia do veículo;
- estado de bateria;
- compatibilidade dos pontos;
- tempo de recarga;
- fila média;
- custo estimado;
- segurança;
- conveniência;
- histórico e notas dos pontos.

#### **Saída do sistema**

- rota sugerida;
  - paradas recomendadas;
  - pontos alternativos;
  - estimativa de tempo total;
  - estimativa de custo total;
  - alerta de risco quando necessário.
- 

## **25. Filtros e ordenação**

#### **Filtros principais**

- distância;
- nota;
- compatibilidade;
- tipo de conector;
- potência;
- tempo de fila;
- segurança;
- comida;
- banheiro;
- preço;
- disponibilidade;
- aberto agora.

#### **Ordenação possível**

- mais próximo;
  - melhor avaliado;
  - mais rápido;
  - mais seguro;
  - mais compatível;
  - menor fila;
  - melhor custo-benefício;
  - recomendado pela Flui.
- 

## **26. Estrutura de dados sugerida**

## Usuário

- id
- nome
- e-mail
- foto
- localização
- reputação
- veículos
- favoritos
- histórico
- preferências

## Veículo

- id
- usuário\_id
- marca
- modelo
- ano
- bateria
- autonomia
- conectores
- potência máxima
- observações manuais

## Eletroposto

- id
- nome
- endereço
- coordenadas
- cidade
- estado
- tipo
- conectores
- potência
- quantidade de vagas
- fila média
- tempo médio de carga
- segurança
- comida
- banheiro
- nota geral
- avaliações
- horário
- fotos

- status

### **Avaliação**

- id
- usuário\_id
- eletroposto\_id
- nota
- comentário
- fotos
- data
- uso recente
- aprovado
- denunciado

### **Rota**

- id
  - usuário\_id
  - origem
  - destino
  - paradas
  - tempo estimado
  - custo estimado
  - status
- 

## **27. Requisitos de UX/UI**

### **Direção visual**

- clean;
- premium;
- moderna;
- confiável;
- técnica sem poluição visual;
- foco em leitura rápida.

### **Interface**

- cards claros;
- informações resumidas primeiro;
- detalhe por expansão;
- cores com boa legibilidade;
- ícones objetivos;
- hierarquia forte;
- mapa com leitura simples;
- linguagem direta.

### **O que evitar**

- excesso de informação na primeira camada;

- menus confusos;
  - muitos textos longos;
  - visual “infantil” ou “genérico de app de lista”.
- 

## 28. Componentes de interface recomendados

- card de eletroposto;
  - card de veículo;
  - card de rota;
  - badge de compatibilidade;
  - badge de segurança;
  - chip de tipo de carregador;
  - chip de tempo de fila;
  - gráfico simples de nota;
  - botão do assistente de voz;
  - modal de avaliação;
  - seletor de veículo ativo;
  - alternador de mock data.
- 

## 29. Estratégia de comunidade

O Guia Flui deve nascer como produto de comunidade, não apenas catálogo.

### Elementos de comunidade

- avaliações reais;
- fotos de usuários;
- comentários úteis;
- relatos de uso;
- reportes de problemas;
- ranking de pontos;
- curadoria editorial;
- reputação do usuário.

### Diretriz

A comunidade precisa ser útil, não ruidosa.

---

## 30. Métricas de sucesso do MVP

### Métricas de adoção

- usuários cadastrados;
- usuários ativos;
- número de veículos cadastrados;
- número de eletropostos acessados;
- número de rotas planejadas;
- número de avaliações enviadas.

### Métricas de qualidade

- taxa de compatibilidade correta;

- tempo médio de uso da tela de detalhe;
- cliques em “seguir rota”;
- retenção semanal;
- avaliação média dos postos;
- uso do assistente de voz.

### **Métricas de comunidade**

- quantidade de reviews;
  - quantidade de fotos;
  - denúncias resolvidas;
  - taxa de conteúdo aprovado;
  - participação de usuários recorrentes.
- 

## **31. Roadmap inicial**

### **Fase 1 — MVP**

- login
- cadastro de veículo
- busca de eletroposto
- mapa e lista
- detalhe do ponto
- nota ponderada
- avaliações
- filtros
- planejamento básico de rota
- assistente de voz inicial
- dados mockados
- moderação

### **Fase 2 — Crescimento**

- integração parcial com dados reais
- histórico aprimorado de fila
- melhor recomendação de rota
- reputação mais robusta
- insights de uso

### **Fase 3 — Expansão**

- monetização
  - anúncios ou promoções de parceiros
  - convênios com estabelecimentos
  - dashboards avançados
  - features preditivas
- 

## **32. Riscos do projeto**

### **Risco 1: dependência de dados reais**

Mitigação: começar com mock + base manual + coleta comunitária.

#### **Risco 2: nota sem confiança**

Mitigação: moderar avaliações e usar ponderação.

#### **Risco 3: assistente de voz complexo demais**

Mitigação: lançar versão enxuta no MVP.

#### **Risco 4: excesso de escopo**

Mitigação: manter foco em busca, rota e decisão.

#### **Risco 5: baixa participação da comunidade**

Mitigação: UX simples, incentivo à avaliação e curadoria forte.

---

### **33. Decisões finais do produto**

- o Guia Flui será um app de busca de eletropostos e planejamento de rota;
  - cobrirá o Brasil inteiro;
  - terá notas, avaliações e compatibilidade por veículo;
  - usará média ponderada para a nota geral;
  - terá login com Firebase;
  - terá modo de dados mockados;
  - terá assistente de voz com IA;
  - terá moderação/admin já no MVP;
  - será gratuito no início;
  - terá tom consultivo/editorial;
  - será premium e utilitário;
  - o foco inicial é validação de comunidade.
- 

### **34. Definição final do produto em uma frase**

**Guia Flui é o app que ajuda motoristas de veículos elétricos a encontrar, comparar e escolher os melhores pontos de recarga no Brasil, com confiança, clareza e planejamento.**